

1

음함수 $x^3 + xy + 2y^3 = 4$ 의 $y''(1)$ 은?

2

함수 f 가 $f(x+y) = f(x) + f(y) + xy(x+y)$ 를 만족시키고 $f'(0) = 2$ 일 때, $f'(2)$ 의 값은?

3

밑면의 반지름이 r 이고 높이가 h 인 원기둥 모양의 뚜껑이 없는 용기를 만들고자 한다. 이 용기의 부피가 2π 이면서 겉 넓이가 최소가 될 때, r 과 h 의 합은?

4

좌표평면에서 직선 $x=0$, $x=2\pi$ 와 곡선 $y=\sin\frac{x}{2}$, $y=\cos x$ 로 둘러싸인 영역의 넓이는?

5

다음 적분 중 수렴하는 것의 개수를 구하면?

(가) $\int_{-\infty}^0 x^2 e^x dx$

(나) $\int_1^{\infty} \frac{2 + e^{-2x^2}}{1 + \ln x} dx$

(다) $\int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{1}{x^2 \sqrt{\sin x}} dx$

(라) $\int_0^{\frac{2}{3}} \frac{1}{\sqrt{|3x-1|}} dx$

6

$x > 0$ 에서 정의되고 $1 = f(x) \int_0^{\infty} t e^{-xt} dt$ 를 만족하는 함수 $f(x)$ 에 대해 $f'(2)$ 는?

7

$f(x) = \frac{4}{7}x\sqrt{4+2x^2}$ 일 때, $f^{(7)}(0)$ 의 값은?

8

함수 $f(x) = \sin^3 x$ 에 대하여 $f^{(7)}(0)$ 의 값은?

9

자연수 n 에 대해 $a_n = \sum_{k=1}^n \frac{\ln(n+k) - \ln(n)}{n+k}$ 일 때,

$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 은?

10

극곡선 $r = 1 + \cos\theta$ 의 접선으로서 y 축과 평행한 것의 개수는?

11

곡선 $r = 1 + \tan \theta$ $\left(0 \leq \theta < \frac{\pi}{2}\right)$ 는 점 P에서 극축과 만나고, 곡선 $r = 1 + \tan \theta$ $\left(0 \leq \theta < \frac{\pi}{2}\right)$ 와

곡선 $r = 4\cos^2 \theta$ $\left(0 \leq \theta \leq \frac{1}{2}\pi\right)$ 는 점 Q에서 만난다. 직선 PQ와 곡선 $r = 1 + \tan \theta$ 로 둘러싸인 부분의 넓이는?

12

$0 \leq x \leq 4$, $-2 \leq y \leq 2$ 인 직사각형에서 정의된 함수 $f(x, y) = x^2 - 2xy + 4y^2 - 4x - 2y + 24$ 의 최댓값이 M , 최솟값이 m 일 때, $M+m$ 의 값은?

13

다음은 꼭짓점이 $(2, 0)$, $(0, 2)$, $(0, -2)$ 인 삼각형과 그 내부를 정의역으로 하는 함수 $f(x, y) = x^2 + y^2 - 2x$ 에 대한 설명이다.

- (가) 삼각형 내부에 있는 f 의 극점의 개수는 a 이다.
 (나) f 의 최댓값과 최솟값의 차는 b 이다.

$a + b$ 의 값은?

14

함수 $f(x, y)$ 가 $\nabla f(x_i, y_i) = (0, 0)$ 을 만족하는 점 (x_i, y_i) 에 대해 헤시안 행렬(Hessian matrix)

$\nabla^2 f(x_i, y_i)$ 은 다음과 같다,

$i = 1, 2, 3, 4, 5$.

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 & 3 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 & -3 \\ -3 & -1 \end{bmatrix}$$

5개의 점들 중 극솟점은 모두 몇 개인가?

15

영역 $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq x^2\}$ 에 대하여
이중적분 $\iint_D x \cos y dA$ 의 값은?

16

좌표공간에서 원기둥 $x^2 + y^2 = 2x$ 와 두 평면
 $z = x, z = 2x$ 로 둘러싸인 입체의 부피는?

17

영역 $D = \left\{ (x, y) : \left(x - \frac{1}{2} \right)^2 + y^2 \leq \frac{1}{4} \right\}$ 에 대하여 다음
적분값을 구하여라.

$$\iint_D \frac{x}{x^2 + y^2} dx dy$$

18

C 는 $x = 2\cos t, y = 3\sin t, 0 \leq t \leq \pi$ 로 주어진 곡선이다.

다음 선적분 $\int_C \frac{-y}{x^2 + y^2} dx + \frac{x}{x^2 + y^2} dy$ 의 값은?

19

좌표평면 위의 점 $(0, 0)$, $(1, 1)$, $(1, 2)$, $(0, 3)$, $(-1, 3)$, $(-2, 2)$, $(-2, 1)$, $(-1, 0)$ 에 대하여, 점 $(0, 0)$ 부터 점 $(-1, 0)$ 까지 주어진 순서대로 선분으로 연결한 곡선을 C 라 하자.

벡터장 $\mathbb{F}(x, y, z) = (e^x - y, x - e^{y^2})$ 의

선적분 $\int_C \mathbb{F} \cdot dr = a + \frac{b}{e}$ 일 때, $10a + b$ 의 값은?

(단, a 와 b 는 정수이고 e 는 자연상수이다.)

20

좌표평면에서 $y = x^2$ 과 $x = y^2$ 으로 둘러싸인 영역을 D 라고 하고, D 의 경계를 C 라고 하자. 반시계 방향의 선적분

$\int_C (e^{x^2} + \cos x + y^2) dx + (x + \sin^2 y) dy$ 의 값은?